

Lenguaje matemático II

Definiciones, enunciados y demostraciones

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Identificar definiciones matemáticas correctas.
- Distinguir enunciados, ejemplos, contraejemplos y demostraciones.
- Separar cálculo, justificación y prueba.

Mapa de la clase

- 1 Definir
- 2 Afirmar y probar
- 3 Plantilla de demostración
- 4 Profundización

Qué hace una definición

- Una definición fija el significado de un término o símbolo.
- No se demuestra: se acepta como acuerdo de significado.
- Debe indicar contexto, objetos implicados y condiciones.

Ejemplo: número par

- Sea $n \in \mathbb{Z}$.
- Diremos que n es par si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$.
- La definición introduce una propiedad mediante una existencia.

Definiciones defectuosas

- Una definición circular usa el término que pretende definir.
- Una definición incompleta no fija el conjunto de trabajo.
- Una definición ambigua no permite decidir casos básicos.

Enunciado matemático

- Un enunciado es una afirmación con valor de verdad dentro de un contexto.
- “Calcula $2 + 3$ ” no es un enunciado: es una orden.
- “Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 > n$ ” sí es un enunciado.

Ejemplos y contraejemplos

- Un ejemplo muestra un objeto que satisface una definición o propiedad.
- Un contraejemplo muestra que una afirmación universal es falsa.
- Muchos ejemplos no sustituyen una demostración general.

Calcular no es demostrar

- Calcular produce un valor o transforma una expresión.
- Demostrar justifica por qué una afirmación es verdadera en todos los casos indicados.
- Una solución universitaria debe dejar claras hipótesis, conclusión y método.

Estructura mínima

- Hipótesis: qué se supone.
- Objetivo: qué se quiere demostrar.
- Argumento: pasos justificados.
- Cierre: se indica que se ha probado la afirmación deseada.

Cómo evaluar una definición

- Debe especificar el conjunto o contexto de trabajo.
- Debe introducir todos los símbolos relevantes.
- Debe permitir distinguir ejemplos de no ejemplos.

Ejemplo y contraejemplo

- Definición: $n \in \mathbb{Z}$ es par si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$.
- Ejemplo: 8 es par porque $8 = 2 \cdot 4$.
- Contraejemplo: 7 no es par, porque no existe entero k con $7 = 2k$.

Checklist de demostración

- Declaro las hipótesis.
- Declaro lo que quiero probar.
- Uso definiciones ya introducidas.
- Cierro indicando que la conclusión ha quedado probada.

- Una definición introduce significado.
- Un enunciado afirma algo verdadero o falso.
- Una demostración no verifica casos: justifica el caso general.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.